

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ”

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Построение диаграммы вариантов использования, диаграммы классов»

Специальность 45.03.04 – «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»;

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель: Коцюба И.Ю. «10» сентября 2026 г. Оценка:	Выполнил: студенты группы К3360, К3361 Демакова К.А. Капленко А.Д. Майструк М.А.
---	---

Санкт-Петербург
2026/2027

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 204-209; 59-63; 216-227); пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 4 – глава 6).

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какая из методологий управления проектами по разработке ПО (SCRUM, Kanban, Extreme programming) является наилучшей для вашей предметной области.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование системы для Парикмахерской.

ХОД РАБОТЫ

Диаграммы вариантов использования, классов представлены на рисунках 1, 2 соответственно.

Моделирование ролей пользователей (Use Case Diagram)

1. Акторы

1. Клиент
2. Бухгалтер
3. Администратор
4. Менеджер

2. Прецеденты и связи между ними

1. Клиент:

Записаться онлайн через систему (Базовый прецедент)

Включает в себя обязательные шаги (Include):

- Выбрать мастера
- Выбрать дату и время
- Выбрать услугу

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Ознакомиться с портфолио мастеров
- Посмотреть каталог услуг
- Посмотреть цены

Просмотреть свои записи (Базовый прецедент)

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Отменить запись
- Перенести запись

2. Администратор:

Управление записями (Базовый прецедент)

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Добавить окошко
- Убрать окошко
- Подтвердить запись
- Подтвердить отмену
- Подтвердить перенос

Провести оплату (Базовый прецедент)

Включает в себя обязательные шаги (Include):

- Принять оплату
- Печать чека

Вести учет расходников (Базовый прецедент)

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Проведение инвентаризации
- Заказ недостающих материалов

3. Менеджер

Управлять персоналом (Базовый прецедент)

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Уволить сотрудника
- Нанять сотрудника

Уволить сотрудника

Специализируется на следующих вариантах (Обобщение / Generalization):

- Уволить по собственному желанию (ПСЖ)
- Уволить за нарушение Трудового кодекса

Нанять сотрудника

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Посмотреть портфолио кандидатов
- Провести тестовое задание

4. Бухгалтер

Расчет заработной платы (Базовый прецедент)

Включает в себя обязательные шаги (Include):

- Учет отработанных часов и выполненных услуг
- Расчет премиальной части и удержаний
- Сформировать расчетный листок

Заказ материалов (Базовый прецедент)

Включает в себя обязательный шаг (Include):

- Сформировать заявку поставщику

Расширяется опциональными шагами (Extend):

- Оплатить счет поставщика
- Запросить закрывающие документы (накладные/акты)

Построение логической модели информационной системы (Class Diagram)

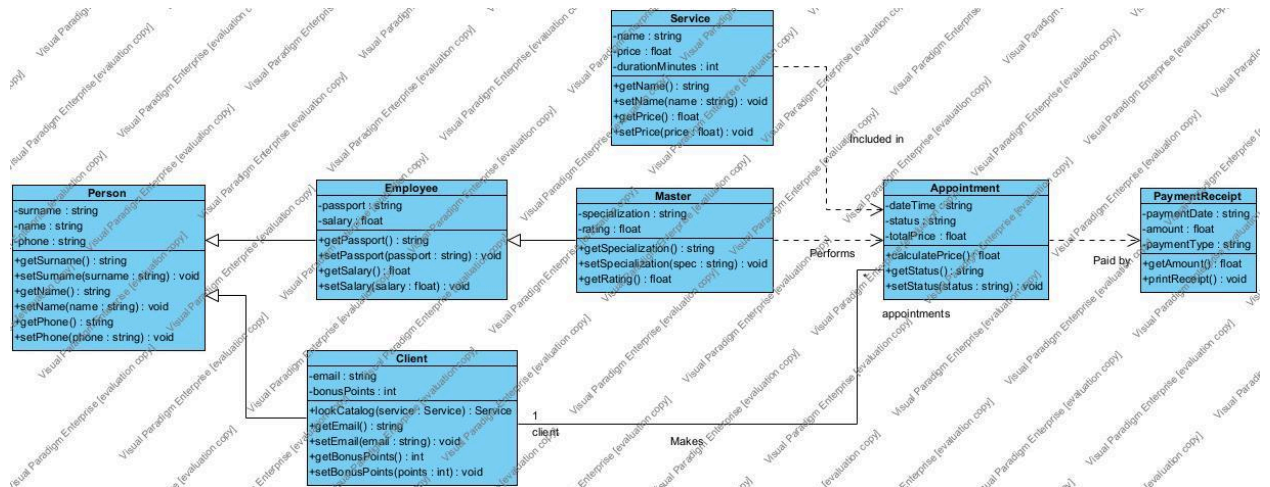


Рис. 2

Для разработки информационной системы Парикмахерской из рассмотренных гибких методологий (Scrum, Kanban, Extreme Programming) наиболее эффективной является методология Scrum. Эта методология - баланс между гибкостью и производительностью: У ИС есть удобное разбиение на модули, а четкие дедлайны на каждый спринт помогают рассчитать точные сроки реализации. Extreme programming является избыточной по накладным ресурсам, так как система не такой сложная в исполнении. Kanban не имеет точной структуры и не дает точных сроков реализации.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки проектирования информационных систем с использованием языка моделирования UML и инструментальных средств графического моделирования (программы Visual Paradigm).